

# O'zbekiston Onlayn Bozor

Butun mamlakat uchun katalog-marketplace ilovasi (transaksiyasiz)

Texnik loyihalashtirish hujjati

## 1. Loyihaning umumiy tavsifi

Mazkur hujjat butun O'zbekiston uchun mo'ljallangan onlayn bozor ilovasining to'liq texnik loyihalashtirish rejasini taqdim etadi. Ilova bozorlar, supermarketlar va barcha turdagi sotuvchilar uchun yagona raqamli maydon bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy tamoyil: ilova ichida oldi-sotdi (to'lov) AMALGA OSHIRILMAYDI. Ilova katalog, do'kon profillari, qidiruv va sotuvchi bilan aloqa vazifasini bajaradi. Xaridor mahsulotni topadi, so'ngra do'konga boradi yoki sotuvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri kelishadi.

### Loyihaning afzalligi

- To'lov tizimi bo'lmagani uchun eng murakkab va xavfli qism (escrow, karta, qaytarish) chiqib ketadi - rivojlantirish tezlashadi.
- Yuridik va moliyaviy javobgarlik sezilarli kamayadi.
- Asosiy e'tibor qulay qidiruv, ishonchli do'konlar va tez aloqaga qaratiladi.

## 2. Bozor tahlili (referenslar)

| Yo'nalish                 | Nimani o'rganamiz                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E'lon platformalari       | C2C/B2C e'lon modeli, kategoriyalar, 'ko'tarish' (boost) monetizatsiyasi |
| Hududiy bozorlar          | Soddalik va hududiy bo'linish, yuqori trafik                             |
| Marketplace yechimlari    | Marketplace arxitekturasini va developer yo'riqnomalari                  |
| Yetkazib berish ilovalari | Do'kon profili, xarita va geolokatsiya UX tajribasi                      |

Global classifieds bozori 2025-yilda taxminan 157 mlrd AQSh dollariga baholangan va o'sish ustuvor yo'nalish hisoblanadi.

## 3. Foydalanuvchi rollari (RBAC)

**Xaridor (Buyer):** qidiradi, ko'radi, sevimlilarga saqlaydi, sotuvchi bilan chat yoki qo'ng'iroq orqali bog'lanadi.

**Sotuvchi (Seller):** do'kon ochadi, mahsulot joylaydi va tahrirlaydi, statistikani ko'radi, e'lonni ko'taradi.

**Admin / Moderator:** e'lon va do'konlarni moderatsiya qiladi, shikoyatlar bilan ishlaydi, foydalanuvchini bloklaydi, analitikani kuzatadi.

## 4. Asosiy modullar (funksiyalar ro'yxati)

### Xaridor uchun

- Telefon raqami (SMS-kod / OTP) orqali ro'yxatdan o'tish va kirish
- Bosh sahifa: tavsiyalar, mashhur do'konlar, kategoriyalar
- Aqlli qidiruv va filtrlar (narx, hudud, kategoriya, masofa)

- Xaritada do'konlarni ko'rish (geolokatsiya)
- Mahsulot sahifasi: rasmlar, narx, tavsif, do'kon ma'lumoti
- Sevimlilar va so'nggi ko'rilganlar ro'yxati
- Sotuvchiga chat, telefon yoki Telegram orqali bog'lanish
- Do'konga sharh va reyting qoldirish

### Sotuvchi uchun

- Do'kon profili: logo, banner, manzil, ish vaqti, kontaktlar
- Mahsulot qo'shish/tahrirlash: rasm, narx, miqdor, kategoriya, status
- Statistika: ko'rishlar soni, bog'lanishlar soni
- E'lonni ko'tarish (boost / premium joylashuv)
- Kelgan xabarlar (chat) boshqaruvi

### Admin panel uchun

- E'lon va do'konlarni moderatsiya qilish (tasdiqlash / rad etish)
- Shikoyatlar bilan ishlash, spam va firibgarlikka qarshi kurash
- Foydalanuvchi yoki do'konni bloklash
- Kategoriyalarni boshqarish va umumiy analitika

## 5. Texnologiyalar steki (taklif)

### A yo'li - Tez va arzon boshlash (MVP uchun tavsiya etiladi)

| Qatlam              | Texnologiya                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Mobil ilova         | Flutter (Android + iOS bitta kod bazasi)      |
| Backend + DB + Auth | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)        |
| Qidiruv             | PostgreSQL full-text, keyinchalik Meilisearch |
| Rasmlar             | Supabase Storage yoki Cloudinary              |
| Xarita              | Google Maps yoki 2GIS (O'zbekistonda kuchli)  |
| Chat                | Supabase Realtime yoki GetStream              |
| Push bildirishnoma  | Firebase Cloud Messaging                      |

### B yo'li - To'liq nazorat (kelajakda kengayish uchun)

- Mobil: Flutter yoki React Native
- Backend: Node.js (NestJS) yoki Go
- Ma'lumotlar bazasi: PostgreSQL; qidiruv: Meilisearch yoki Elasticsearch
- Arxitektura: avval monolit, millionlab e'lon bo'lganda mikroservislarga o'tish

Geolokatsiyali qidiruvda Meilisearch `_geoPoint` imkoniyati eng yaqin do'konlarni masofa bo'yicha saralash imkonini beradi.

## 6. Ma'lumotlar bazasi sxemasi (asosiy jadvallar)

```

users          (id, phone, name, role, status, created_at)
shops          (id, owner_id -> users, name, logo, banner,
address, lat, lng, region, working_hours,
contact, rating)
categories     (id, parent_id, name, icon, slug)
products       (id, shop_id -> shops, category_id, title,
description, price, currency,
status[active/paused/sold], created_at)
product_images (id, product_id, url, position)
favorites      (id, user_id, product_id)
reviews        (id, shop_id, user_id, rating, comment, created_at)
chats          (id, buyer_id, seller_id, product_id)
messages       (id, chat_id, sender_id, text, is_read, created_at)
reports        (id, reporter_id, target_type, target_id,
reason, status)
boosts         (id, product_id, type, start_at, end_at)

```

## 7. Xavfsizlik va moderatsiya

**Autentifikatsiya:** SMS-kod (OTP) va JWT token, ishonchli sessiya boshqaruvi.

**RBAC:** har bir rol faqat o'ziga ruxsat etilgan amallarni bajaradi.

**Ma'lumot himoyasi:** HTTPS, parol va tokenlarni shifrlash, rate limiting (spam va DDoS-ga qarshi).

**Moderatsiya:** e'lonlarni avtomatik tekshirish va admin tasdig'i, taqiqlangan so'zlar filtri.

**Firibgarlikka qarshi:** shubhali xatti-harakatni kuzatish, tasdiqlangan do'kon nishonlari, shikoyat tizimi.

**Ishonch:** vaqt belgisi sharhlar, reyting va 'tasdiqlangan sotuvchi' belgisi.

## 8. Dizayn (UI/UX) manbalari

- Figma - Free Mobile UI Kit (chat va ijtimoiy komponentlar)
- eCommerce Free App UI Kit (Figma)
- Tech Marketplace UI Kit (bosh sahifa, qidiruv, akkaunt, kategoriyalar)
- Netguru - Free Design System for Marketplaces
- uithings.com - 10 Best Free Figma UI Kits 2026 to'plami

## 9. Tayyor ochiq kodli shablonlar

**OpenClassify:** Laravel asosidagi zamonaviy classifieds platforma, AI bilan (rasmdan kategoriya/sarlavha avtomatik).

**Osclass:** yengil PHP classifieds, 40+ til, Apache 2.0 litsenziya (tijorat uchun bepul).

**React-Firebase namuna:** React va Firebase asosidagi classifieds namuna - chat va xarita bilan; o'rganish uchun.

**Sharetribe:** to'liq marketplace yechimi va developer hujjatlari.

## 10. Monetizatsiya (daromad modeli)

To'lov ilova ichida bo'lmagani uchun daromad quyidagi yo'llardan olinadi:

- Premium / featured e'lonlar (ko'tarish - boost)
- Do'konlar uchun oylik yoki yillik obuna (tariflar)
- Banner va targetlangan reklama
- Tasdiqlangan (verified) do'kon maqomi uchun to'lov

## 11. Bosqichma-bosqich yo'l xaritasi

| Bosqich      | Tarkib                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| MVP (1-2 oy) | Auth, do'kon profili, mahsulot joylash, qidiruv, chat    |
| v2           | Xarita/geolokatsiya, filtrlar, sharh va reyting, push    |
| v3           | Admin moderatsiya paneli, boost/monetizatsiya, analitika |
| v4           | Mikroservis, AI qidiruv va tavsiyalar, masshtablash      |

## 12. Manbalar (havolalar)

- [developers.dev](#) - classifieds marketplace blueprint & cost
- [ulansoftware.com](#) - Marketplace software architecture trends
- [sharetribe.com](#) - Build a marketplace app (developer's guide)
- [datavidhya.com](#) - Online marketplace two-sided data model
- [meilisearch.com](#) - Geo search and marketplace search engine
- [getstream.io](#) / [cometchat.com](#) - Marketplace content moderation
- [rst.software](#) - Marketplace fraud detection best practices
- [github.com/openclassify/openclassify](#) - open source classifieds
- [osclass-classifieds.com](#) - self-hosted classifieds CMS
- [figma.com](#) community - marketplace & mobile UI kits

Eslatma: ushbu hujjatdagi tashqi manbalardan olingan ma'lumotlar litsenziyaga rioya qilish uchun qayta ifodalangan (rephrased).